

CONJUNTOS - EJERCICIOS Semana 2

1.- Si U = {-10; -11; -7; -4; -9} y R = {(x; y) / y = x – 1}

i) ¿Cuáles son los pares ordenados de números que forman el conjunto de la relación?

ii) Hacer el diagrama y el gráfico.

iii) Indicar dominio e imagen.

2.- Dados los conjuntos A = {usuarios} y B = {producto} y la relación R de A en B:

R = (usuario, producto) = compras

i) Indicar pares ordenados, dominio, imagen.

3.- Tienes un conjunto de **Microservicios** (Auth, Billing, Inventory) y un conjunto de **Bases de Datos**.

- **Contexto:** Un microservicio puede consultar varias bases de datos para obtener datos, y una base de datos puede ser consultada por varios microservicios diferentes.

¿Quiénes forman el **Dominio** y quiénes la **Imagen**?

4.- **Gestión de Microservicios y Puertos:** Imagina que en tu servidor tienes 3 Microservicios y quieres asignarles un puerto de red único a cada uno para que no choquen.

- **Conjunto A (Servicios):** {Auth, Pagos, Inventario}
- **Conjunto B (Puertos):** {8080, 8081, 8082, 8083}
- **Regla:** Relación **1:1** (Un servicio por puerto).
    1. Indica el **Dominio** y la **Imagen**.
    2. Escribe los **Pares Ordenados** asignando los servicios a los primeros tres puertos.

5.- **Lenguajes y Paradigmas**

Queremos mapear qué lenguajes de programación pertenecen a qué paradigmas.

- **Conjunto L (Lenguajes):** {Java, Python, C}
- **Conjunto P (Paradigmas):** {Orientado a Objetos, Funcional, Imperativo}
- **Regla:** Relación **1:N** (o N:M en la vida real, pero para este ejercicio diremos que un lenguaje puede tener *varios* paradigmas).

- **Reto:**

    1. Si el **Dominio** es Python, y Python es tanto *Orientado a Objetos* como *Funcional*:
    2. ¿Cuáles son los **Pares Ordenados** para el elemento "Python"?

6.- Dadas las siguientes relaciones definidas en el conjunto A = {12; 22; 33; 42}

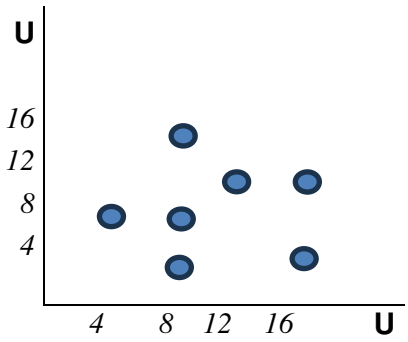
$R_1 : A \to A / (x, y) \in R \Leftrightarrow x + y \leq 55$

$R_2 = \{(12;12), (12;22) (22; 33) (33; 12) (33;42) (12; 42)\}$

a.- Expresar R_1 por extensión y hacer su gráfico

b.- Hacer el diagrama de Venn de la relación R_2

7.- Dado el conjunto U = {4; 8; 12; 16} y R la relación en U que consta de aquellos puntos que se muestran en el gráfico de coordenadas de UxU:



i) Encuentre todos los elementos de U, que pertenezcan a R y estén relacionados con 8, siendo éste, la segunda componente del par ordenado ((x; 8), x es la componente genérica)

ii) Encuentre todos los elementos de U, que pertenezcan a R y estén relacionados con 16, siendo éste, la primera componente del par ordenado ((16; x), x es la componente genérica)

iii) Señalar, en el gráfico, con un triángulo, los pares ordenados de la forma (x; x).

8.- Dada la relación R definida en los conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 8} y B = {1, 4, 6, 9} donde,

$R : B \to A \,/\, (b;a) \in R \Leftrightarrow \frac{b}{a}$, y el resto de la división es igual a cero , se pide:

i) Hallar Dominio e Imagen de la relación

ii) Hacer el diagrama de Venn y el gráfico de la relación

9.- Sea A, el conjunto formado por los dígitos, NO repetidos, de su DNI y las Relaciones:

$R_1 : A \to A \,/\, (x;y) \in R \Leftrightarrow x = 2y - 1$

$R_2 : A \to A \,/\, (x;y) \in R \Leftrightarrow x < y$

$R_3 : A \to A \,/\, (x;y) \in R \Leftrightarrow x$ es el dígito de mayor valor

Ejemplo de R_3: si A= {2;4;7;6;0}, entonces, R_3= {(7; 2), (7; 4), (7;6), (7;0), (7; 7)}

Se pide:

a) Expresar, por extensión, las tres relaciones

b) Hacer el Diagrama de Venn de la Relación R_2

c) Representar, mediante una matriz, la relación R_3

Nota: El conjunto A DEBE tener, entre 5 y 8 elementos, en caso que, alguna/s relación/es resulte/n vacías dado los dígitos de su DNI, sustituir, no más de dos dígitos, para que la/s misma/s no sea vacía